UDC 681.88
A 59

中华人民共和国国家标准

GB/T 4128—1995

声学　标准水听器

Acoustics—Standard hydrophone

1995-07-03发布　　1996-02-01实施

国家技术监督局　发布

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中华人民共和国国家标准

GB/T 4128—1995

声学　标准水听器

代替 GB 4128—84

Acoustics—Standard hydrophone

本标准参照采用 IEC 500:1974《标准水听器》及 IEC 866:1987《工作于 0.5～15 MHz 频率范围内水听器的特性和校准方法》。

1　主题内容与适用范围

本标准规定了用作 1～10 MHz 频率范围内计量器具的压电型标准水听器的主要性能参数和其他技术要求。

本标准适用于对生产厂制造的水声、超声计量器具的标准水听器的质量评价。

2　引用标准

GB 3223　水声换能器自由场校准方法

GB 3947　声学名词术语

GB 4130　水听器低频校准方法

GB/T 15611　高频水听器的校准方法

3　术语

本标准中所用的声学术语均按 GB 3947 的规定。

4　分类

4.1　按使用目的和校准不确定度分成二级。

4.1.1　标准水听器(也称一级标准水听器),用作计量标准器具或作精确的声学测量,此类水听器应使用 GB 3223、GB 4130 及 GB/T 15611 规定的绝对校准方法进行校准。

4.1.2　测量水听器(也称二级标准水听器),用作工作计量器具。此类水听器应使用 GB 3223、GB 4130 规定的比较校准方法进行校准。

4.2　按使用频率范围分成二段

4.2.1　〔低频〕水听器　使用频率范围为 1 Hz～100 kHz。

注:低频水听器在不致混淆时可简称水听器。

4.2.2　高频水听器　使用频率范围为 0.1～10 MHz。

5　主要性能参数

本标准规定的主要性能参数的技术指标,应在水温 5～30℃,水深 0～10 m 的环境条件下测量。并应给出实际测量的环境条件。

5.1　〔低频〕水听器

5.1.1　〔低频〕标准水听器

国家技术监督局 1995-07-03 批准　　1996-02-01 实施

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

5.1.1.1 灵敏度〔级〕

声压灵敏度或低频自由场灵敏度应不低于－205 dB(0 dB≙1 V/μPa)。

注：① 低频自由场灵敏度是指自由场灵敏度频响曲线平坦部分的平均值。

② 此处灵敏度均为开路电压灵敏度。

5.1.1.2 自由场灵敏度频率响应

在整个使用频率范围内，至少有三个十倍程的范围，自由场灵敏度的不均匀性应小于±1.5 dB。

5.1.1.3 指向性

a. 水平指向性：在最高使用频率下的－3 dB 波束宽度应大于 30°，在选定方向(或主轴)的±5°范围内，灵敏度变化应小于±0.2 dB。

b. 垂直指向性：在最高使用频率下的－3 dB 波束宽度应大于 15°，在选定方向(或主轴)的±2°范围内，灵敏度变化应小于±0.2 dB。

5.1.1.4 动态范围

在 60 dB 的动态范围内，水听器的输出电压应与自由场声压成线性关系，其偏差应小于±0.5 dB。

5.1.1.5 稳定性

a. 温度稳定性：在 0～40℃的工作温度范围内，灵敏度与 23℃时的灵敏度的偏差应不大于 0.04 dB/℃。

b. 静压稳定性：在 0～100 m 水深内，灵敏度的变化应不大于 0.3 dB/MPa。

c. 时间稳定性：在校准周期一年的时间内，灵敏度的变化应不大于±0.7 dB。

5.1.2 〔低频〕测量水听器

5.1.2.1 灵敏度〔级〕

声压灵敏度或低频自由场灵敏度应不低于－210 dB(0 dB≙1 V/μPa)。

注：见 5.1.1.1 的注①、②。

5.1.2.2 自由场灵敏度频率响应

在整个使用频率范围内，至少有三个十倍程的频率范围，自由场灵敏度的不均匀性应小于±2 dB。

5.1.2.3 指向性

a. 水平指向性：在使用的频率范围内应是全向的，其指向性图与理想的全向指向性图的偏差应小于±2 dB。

b. 垂直指向性：在最高使用频率下的－3 dB 波束宽度应大于 30°。

5.1.2.4 动态范围

在 60 dB 的动态范围内，水听器的输出电压应与自由场声压成线性关系，其偏差应小于±1 dB。

5.1.2.5 稳定性

a. 温度稳定性：在 0～40℃的工作温度范围内。灵敏度变化应不大于 0.05 dB/℃。

b. 静压稳定性：在 0～100 m 的水深内，灵敏度的变化应不大于 0.4 dB/MPa。

c. 时间稳定性：在校准周期一年的时间内，灵敏度的变化应不大于±1.5 dB。

5.2 高频水听器

5.2.1 高频标准水听器

5.2.1.1 灵敏度〔级〕

灵敏度应不低于－265 dB(0 dB≙1 V/μPa)。

注：该灵敏度为自由场灵敏度频响曲线平坦部分的开路电压灵敏度的平均值。

5.2.1.2 自由场灵敏度频率响应

在整个使用频率范围内，应至少有 $2\frac{1}{2}$ 倍频程的范围，自由场灵敏度的不均匀性小于±2 dB，且频率每改变 100 kHz 时灵敏度的变化应小于±0.5 dB。

5.2.1.3 指向性

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

a. 有效立体角：在最高使用频率下，−6 dB 的波束宽度应大于 15°。

b. 波束对称性：在有效立体角内，波束的不对称性应小于±3 dB。

c. 轴偏差：最大灵敏度方向与几何对称轴方向间的偏差应小于 3°。

5.2.1.4 动态范围

在 40 dB 的动态范围内，水听器的输出电压应与自由场声压成线性关系，其偏差应小于±1 dB。在信噪比大于 6 dB 的条件下，能测量的最小声压级应不低于 190 dB(0 dB≙1 μPa)。

5.2.1.5 稳定性

a. 温度稳定性：在 16～30℃的范围内，灵敏度与 23°时的灵敏度的偏差应不大于±1 dB，在 30～40℃的范围内，灵敏度与 23°时的灵敏度的偏差应不大于±2 dB。

b. 时间稳定性：在校准周期一年的时间内，灵敏度的变化应不大于±2 dB。

5.2.2 高频测量水听器

5.2.2.1 灵敏度〔级〕

灵敏度应不低于−270 dB(0 dB≙1 V/μPa)。

注：见 5.2.1.1 条的注。

5.2.2.2 自由场灵敏度频率响应

在整个使用频率范围内，至少有 $2\frac{1}{2}$倍频程的范围，自由场灵敏度的不均匀性小于±4 dB，且频率每改变 100 kHz 时灵敏度的变化应小于±1 dB。

5.2.2.3 指向性

同 5.2.1.3 条的规定。

5.2.2.4 动态范围

同 5.2.1.4 条的规定。

5.2.2.5 稳定性

a. 温度稳定性，在 16～30℃的范围内，灵敏度与 23℃时的灵敏度的偏差应不大于±1.5 dB，在 30～40℃的范围内，灵敏度与 23℃时的灵敏度的偏差应不大于±3 dB。

b. 时间稳定性：在校准周期一年的时间内，灵敏度的变化应不大于±3 dB。

6 其他技术要求

6.1 机械性能要求

6.1.1 水听器暴露于水中的所有金属和非金属部件均应采用耐腐蚀的材料制作。

6.1.2 水听器的参考声中心位置与参考方向应有明显标志。

6.1.3 水听器与水接触的表面应是光滑的、非多孔性的和能被水浸润的。

6.2 电学性能要求

6.2.1 对不带前置放大器的〔低频〕水听器，在电缆端测得的绝缘电阻应大于 100 MΩ(测试电压不小于 100 V)。对高频水听器，绝缘电阻应大于 100 kΩ。

6.2.2 高阻抗的敏感元件应有静电屏蔽。静电屏蔽和水听器暴露于水中的金属外壳应与电缆的屏蔽连接。

6.2.3 〔低频〕水听器的连接屏蔽电缆应不少于 10 m。

6.2.4 当敏感元件的电容量小于连接电缆的电容量时，可加接前置放大器。水听器与前置放大器之间连接电缆的长度由生产厂给定。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 A
制造厂提供的数据资料
（参考件）

A1 不带前置放大器的水听器

a. 灵敏度〔级〕 dB(0dB≙1 V/μPa)；
b. 频率范围和均匀频响范围以及频响曲线 Hz；
c. 电缆末端处的电容量 pF；
d. 电缆末端处的绝缘电阻(直流) Ω；
e. 给出至少四个典型频率(其中包括最高使用频率)上的水平与垂直指向性图；
f. 在水听器的外壳上应有参考声中心位置和测量方向的明显标志；
g. 敏感元件材料的品名和型号；
h. 敏感元件的位置及元件的尺寸；
i. 示出电缆接线图；
j. 与液体相接触的外露金属材料的品名和型号；
k. 与液体相接触的外套或包敷材料的品名和型号；
l. 电缆长度 m；
m. 不计及电缆的尺寸 mm；
n. 计及电缆时的重量 kg；
o. 工作温度范围 ℃；
p. 温度稳定性 dB 或 dB/℃；
q. 最大工作深度 m；
r. 静压稳定性 dB；
s. 储存条件；
t. 时间稳定性 dB。

A2 带前置放大器的水听器

A2.1 水听器系统

a. 灵敏度〔级〕 dB(0 dB≙1 V/μPa)；
b. 频率范围和均匀频响范围以及频响曲线 Hz；
c. 等效噪声压谱级的频率特性曲线 dB(0 dB≙1 μPa/$\sqrt{\text{Hz}}$)；
d. 过载声压级 dB(0 dB≙1 μPa)；
e. 水听器头的电容量 pF；
f. 给出至少四个典型频率(其中包括最高使用频率)上的水平和垂直指向性图；
g. 在水听器的外壳上应有参考中心位置和测量方向的明显标志；
h. 敏感元件材料的品名和型号；
i. 敏感元件的位置及元件的尺寸；
j. 示出电缆接线图；
k. 与液体相接触的外露金属材料的品名和型号；
l. 与液体相接触的外套或包敷材料的品名和型号；
m. 电缆长度 m；

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

n. 不计及电缆的尺寸 mm；
o. 计及电缆时的重量 kg；
p. 工作温度范围 ℃；
q. 温度稳定性 dB 或 dB/℃；
r. 最大工作深度 m；
s. 静压稳定性 dB；
t. 储存条件；
u. 时间稳定性 dB。

A2.2 前置放大器

a. 频率响应；
b. 增益 dB；
c. 输入电容 pF；
d. 输入电阻 MΩ；
e. 最大输入电压 mV；
f. 自噪声(宽带、输入端短路) μV；
g. 输出电容 μF；
h. 输出电阻 Ω；
i. 供电电源电压 V；
j. 消耗电流 mA。

附 录 B
水听器等效噪声压谱级的测量
(参考件)

B1 原理

水听器的等效噪声压是平行于水听器的主轴传播的平面正弦式行波，使水听器产生的开路电压等于带宽 1 Hz 的噪声电压时所具有的声压。用公式表示为：

$$p_s = (U_s/M) \quad \cdots\cdots (B1)$$

式中：p_s——水听器的等效噪声压，带宽 1 Hz，Pa；
U_s——水听器端的带宽 1 Hz 的开路噪声电压，V；
M——水听器的自由场灵敏度，V/Pa。

在实际测量中，测量水听器端的开路噪声电压所用滤波器的带宽 Δf 通常大于 1 Hz，即实测的是带宽 Δf 中的有效电压 U，因而由公式(B1)得到的也是带宽 Δf 中的有效噪声压。由于水听器或水听器系统的自噪声主要是热噪声，在带宽 Δf 范围内可以认为是频谱均匀的、连续的白噪声，故水听器的等效噪声压可表示为：

$$p_s = p_f/\sqrt{\Delta f} = U/(M_{eff}\sqrt{\Delta f}) \quad \cdots\cdots (B2)$$

式中：p_s——水听器的等效噪声压，Pa/$\sqrt{\text{Hz}}$；
p_f——带宽 Δf 中的有效噪声压，Pa；
Δf——滤波器的有效带宽，Hz；

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

U——带宽 Δf 中的有效噪声压，V；

M_{eff}——带宽 Δf 中有效自由场灵敏度，V/Pa。

若自由场灵敏度 M 在带宽 Δf 内不随频率变化或呈线性变化，则有效自由场灵敏度可用其中心频率的值来代替。若其变化呈非线性或不规则，则应由下式求得：

$$M_{eff}=\left(\frac{1}{\Delta f}\int_{f_1}^{f_2}M^2\mathrm{d}f\right)^{\frac{1}{2}} \qquad \cdots\cdots(B3)$$

式中：带宽 $\Delta f=f_2-f_1$，f_2，f_1 为测量频带的上、下限频率。

水听器的等效噪声压若用声压级表示，则称为水听器的等效噪声压谱级，为：

$$\begin{aligned}L_{ps}&=20\lg(p_s/p_{s0})=20\lg[(p_t/\sqrt{\Delta f})/(p_0/\sqrt{\Delta f_0})]\\&=L_{pt}-10\lg\Delta f\end{aligned} \qquad \cdots\cdots(B4)$$

式中：L_{ps}——水听器等效噪声压谱级，dB(0 dB≙1 μPa/$\sqrt{\text{Hz}}$)；

p_t——带宽 Δf 中的有效噪声压，Pa；

p_0——基准声压，等于 1μPa；

Δf——滤波器的有效带宽，Hz；

Δf_0——基准带宽，等于 1 Hz；

L_{pt}——带宽 Δf 中的有效噪声压级，dB(0 dB≙1 μPa)。

由式(B2)，则上式可写成：

$$L_{ps}=L_U-M_{eff}-10\lg\Delta f \qquad \cdots\cdots(B5)$$

式中：$L_U=20\lg U$，dB(0 dB≙1 V)；

M_{eff}——有效自由场灵敏度[级]，dB(0 dB≙1 V/μPa)。

B2 测量方法

水听器等效噪声压的测量装置如图 B1 所示。

待测水听器应置于真空中，并与基础隔振，以避免环境噪声、外界振动等对测量的影响。

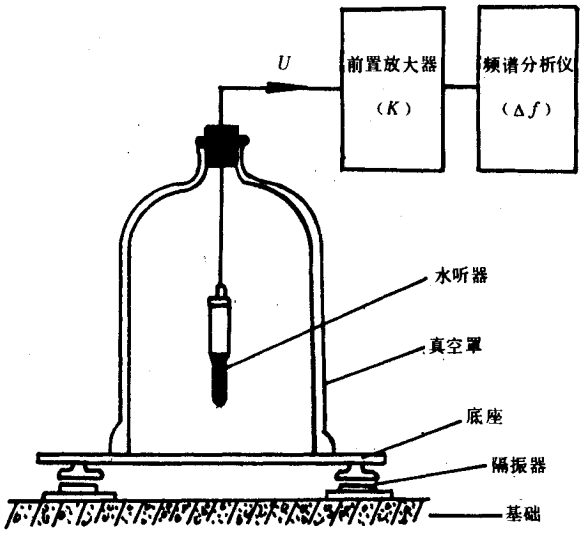


图 B1 水听器等效噪声压测量装置示意图

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

前置放大器应是低噪声的，测量中此噪声应至少比被测水听器的自噪声小 10 dB。其输入阻抗应比水听器的输出电阻抗大 100 倍，否则应对测量结果进行修正。前置放大器的增益 K 一般应不小于 40～80 dB，并应精确测定。

频谱分析仪的输入阻抗应比前置放大器输出阻抗大 100 倍，其测量带宽最好是可变的，测量中应根据具体情况选择带宽 Δf，以使能正确反映出水听器等效噪声压谱级的频率特性。

附加说明：

本标准由全国声学标准化技术委员会提出。

本标准由中国科学院声学研究所、中国船舶工业总公司 715 所、721 厂、上海交通大学负责起草。

本标准主要起草人徐唯义、贾友娣、宋受镒、寿文德。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
声学 标准水听器
GB/T 4128—1995
*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045
http://www.bzcbs.com
电话：63787337、63787447
1996年1月第一版 2004年12月电子版制作
*
书号：155066·1-12105

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

GB/T 4128-1995

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用